

算法设计与分析作业七

XXXXXXXXXX XXX

2026 年 5 月 25 日

题 1 (9.5).

解答. (1) 由独立集到团。给定无向图 $G = (V, E)$ 和整数 J , 构造补图 $\overline{G} = (V, \overline{E})$, 其中

$$\overline{E} = \{(u, v) \mid u, v \in V, u \neq v, (u, v) \notin E\}.$$

并令团问题中的整数仍为 J 。若 S 是 G 中大小至少为 J 的独立集, 则任意 $u, v \in S$ 在 G 中不相邻, 于是在 $\overline{G}$ 中相邻, 所以 S 是 $\overline{G}$ 中的团。反过来也成立。因此该变换是多项式时间变换。

(2) 由顶点覆盖到团。给定无向图 $G = (V, E)$ 和整数 K , 构造补图 $\overline{G}$, 并令

$$J = |V| - K.$$

若 C 是 G 中大小不超过 K 的顶点覆盖, 则 $V - C$ 是 G 的独立集, 因而是 $\overline{G}$ 中大小至少为 J 的团。反过来, 若 $\overline{G}$ 有大小至少为 J 的团 S , 则 S 是 G 的独立集, 所以 $V - S$ 是 G 的顶点覆盖, 且大小不超过 K 。故 $VC \leq_p$ 团。

(3) 由哈密顿回路到子图同构。给定无向图 $G = (V, E)$, 令 $H = (V_1, E_1)$ 为含 $|V|$ 个顶点的简单环。若 H 同构于 G 的某个子图, 则这个子图正是一条经过所有顶点一次的回路, 即 G 有哈密顿回路; 反之, G 的哈密顿回路显然给出一个与 H 同构的子图。因此 $HC \leq_p$ 子图同构。

(4) 由团到 0-1 整数规划。给定无向图 $G = (V, E)$ 和整数 J , 设 $V = \{v_1, \dots, v_n\}$, 为每个顶点引入变量 $x_i \in \{0, 1\}$ 。构造约束

$$\sum_{i=1}^n x_i \geq J,$$

并且对每一对不相邻的顶点 v_i, v_j 加入

$$x_i + x_j \leq 1.$$

若 G 中存在大小至少为 J 的团, 则把团中顶点对应变量取 1, 其余取 0, 得到可行解。反之, 任何可行解中所有取 1 的顶点两两相邻, 且个数至少为 J , 所以它们构成团。该整数规划规模显然是多项式的。

□

题 2 (9.10).

解答. 已知 Π' 是 NP 完全问题, 且 $\Pi' \leq_p \Pi$. 由于 Π' 是 NP 完全的, 对任意 $\Pi'' \in NP$, 都有

$$\Pi'' \leq_p \Pi'.$$

又因为多项式时间归约具有传递性, 得到

$$\Pi'' \leq_p \Pi' \leq_p \Pi,$$

从而任意 NP 问题都可多项式时间归约到 Π , 即 Π 是 NP 难的。

题设还给出 $\Pi \in NP$, 所以 Π 既属于 NP 又是 NP 难的, 故 Π 是 NP 完全的。□

题 3 (9.15).

解答. 先说明子图同构属于 NP。证书可以取为一个映射 $f: V_1 \rightarrow V$ 。验证时只需检查 f 是否为单射, 并对每条 $(u, v) \in E_1$ 检查 $(f(u), f(v)) \in E$, 这些都能在多项式时间内完成。

再证明它是 NP 难的。由哈密顿回路问题归约。给定哈密顿回路实例 $G = (V, E)$, 构造子图同构实例 (G, H) , 其中 H 是一个包含 $|V|$ 个顶点的简单环。若 G 有哈密顿回路, 则这条回路给出了 H 到 G 的子图同构。反过来, 若 G 中有一个子图与 H 同构, 因为 H 的顶点数正好为 $|V|$, 该子图必经过 G 的所有顶点, 因而就是 G 的哈密顿回路。

该构造显然可在多项式时间内完成, 且哈密顿回路是 NP 完全问题, 所以子图同构是 NP 难的。结合子图同构属于 NP, 故子图同构是 NP 完全的。□

题 4 (9.19).

解答. 先说明支配集属于 NP。证书为一个顶点子集 $V' \subseteq V$ 。验证时检查 $|V'| \leq K$, 并检查每个顶点要么属于 V' , 要么与 V' 中某个顶点相邻, 均可在多项式时间内完成。

下面由顶点覆盖归约到支配集。给定顶点覆盖实例 $G = (V, E)$ 和整数 K , 构造图 $G' = (V', E')$ 。令

$$V' = V \cup E,$$

即把原图每条边也看成一个新顶点。边集由两部分组成: 第一部分使原顶点集合 V 构成完全图; 第二部分中, 对每条原边 $e = (u, v)$, 把新顶点 e 分别与 u 和 v 相连。令支配集实例的整数仍为 K 。该构造规模为多项式。

若 C 是 G 中大小不超过 K 的顶点覆盖, 则 C 在 G' 中支配所有顶点: 原顶点由于 V 构成完全图而被 C 支配; 每个边顶点 $e = (u, v)$ 至少有一个端点在 C 中, 因而也被支配。所以 G' 有大小不超过 K 的支配集。

反过来, 设 D 是 G' 中大小不超过 K 的支配集。若 D 中含有边顶点 $e = (u, v)$, 则可用端点 u 替换它。因为 V 是完全图, u 能支配所有原顶点; 同时 u 至少支配边顶点 e , 替换不会增加集合大小。不断替换后, 可得到一个只含原顶点的支配集 $D' \subseteq V$, 且 $|D'| \leq K$ 。若原图某条边 $e = (u, v)$ 的两个端点都不在 D' 中, 则边顶点 e 在 G' 中只与 u, v 相邻, 且自身也不在 D' 中, 无法被支配, 矛盾。因此 D' 覆盖了 G 的每条边, 是大小不超过 K 的顶点覆盖。

于是顶点覆盖多项式时间归约到支配集。由于顶点覆盖是 NP 完全的，支配集属于 NP 且 NP 难，所以支配集是 NP 完全的。 $\square$